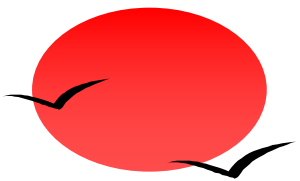


软件设计师

案例分析专题 试题2

数据库设计

讲师：诸葛老师



1 考点分析

- 根据考试大纲，**数据库设计**已经成为案例分析的固定**试题二**，占15分，主要考查数据库的**概念结构设计**、**逻辑结构设计**、数据库的规范化、SQL语句及一些数据库相关的概念等。

- **1. E-R模型**

几乎每次都考。主要考查根据需求分析的描述确定E-R图、E-R图中各元素的含义、实体间的联系类型、E-R图的画法等。

- **2. 关系模式**

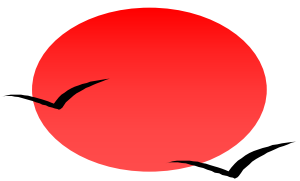
几乎每次都考。主要考查根据题目描述及所得的E-R图来完成关系模式的设计，如将一对一、一对多、多对多的联系转换为关系模式的原则。

- **3. 规范化理论**

主要考查候选键、主键、外键、范式、模式分解、数据冗余、插入异常、删除异常、修改异常等。

- **4. SQL语言**

主要考查基本语法，如表的创建、查询等。



2 数据库设计

■ 1. E-R模型

E-R模型，就是实体-联系模型，用来描述现实世界的概念模型（接近于人的思维方式，容易理解），其中有三个主要的概念：实体、联系和属性。

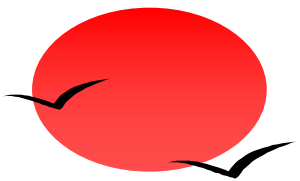
(1) **实体**：用**矩形**表示，每个实体由一组属性表示，包括**候选键**、**主键**、**外键**。

候选键：能唯一地标识一行元组的属性集。

主键：从候选键中选一个作为主键。

外键：在另一个关系模式中充当主键的属性。

(2) **联系**：用**菱形**表示，实体集之间的对应关系称为联系，分为**一对一（1:1）**、**一对多（1:n或1:*)**、**多对多（m:n或*:*)**。



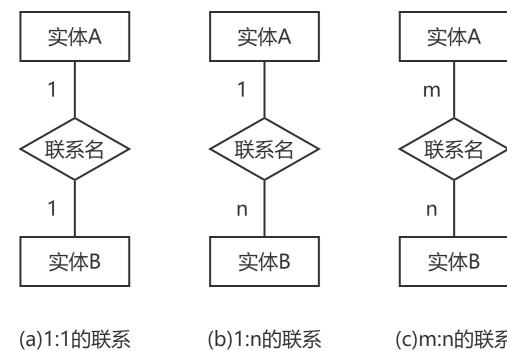
2 数据库设计

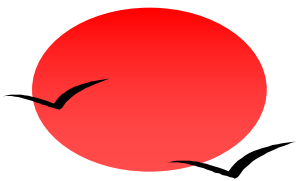
- ① **一对一联系 (1:1)**。实体集A中的一个实体最多只与实体集B中的一个实体相联系，反之亦然。
- ② **一对多联系 (1:n或1:*)**。实体集A中的一个实体可与实体集B中的多个实体相联系。
- ③ **多对多联系 (m:n或*:*)**。实体集A中的多个实体可与实体集B中的多个实体相联系。多对多的联系会产生一个新的关系模式，此关系模式的属性由联系的两个实体的主键以及自己的特有属性所组成。

1:1：一个学校只有一名校长，而每位校长只在一个学校工作。

1:n或1:*：一个学校有许多学生，而每个学生只在一个学校上课。

m:n或*:*：一名学生可以选修多门课程，而一门课程也可以由多名学生选修。





2 数据库设计

(3) **属性**：用**椭圆**表示，是实体某方面的特性。E-R模型中的属性分为：

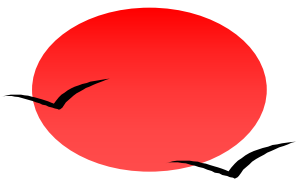
①**简单和复合属性**：简单属性是原子的、不可再分的，复合属性可以划分为多个子属性，如通信地址。

②**单值和多值属性**：对于一个特定的实体都只有一个单独的值（单值属性）。例如，对于一个特定的员工，只对应一个员工号、员工姓名。而员工可能有0个、1个或多个亲属，那么员工的亲属姓名可能有多，这样的属性称为多值属性。

③**NULL属性**：某个属性没有值或属性值未知时，使用NULL值，表示无意义或不知道。

④**派生属性**：派生属性可以从其他属性得来。例如，职工实体集中有“参加工作时间”和“工作年限”属性，那么“工作年限”的值可以由当前时间和参加工作时间得到。“工作年限”就是一个派生属性。

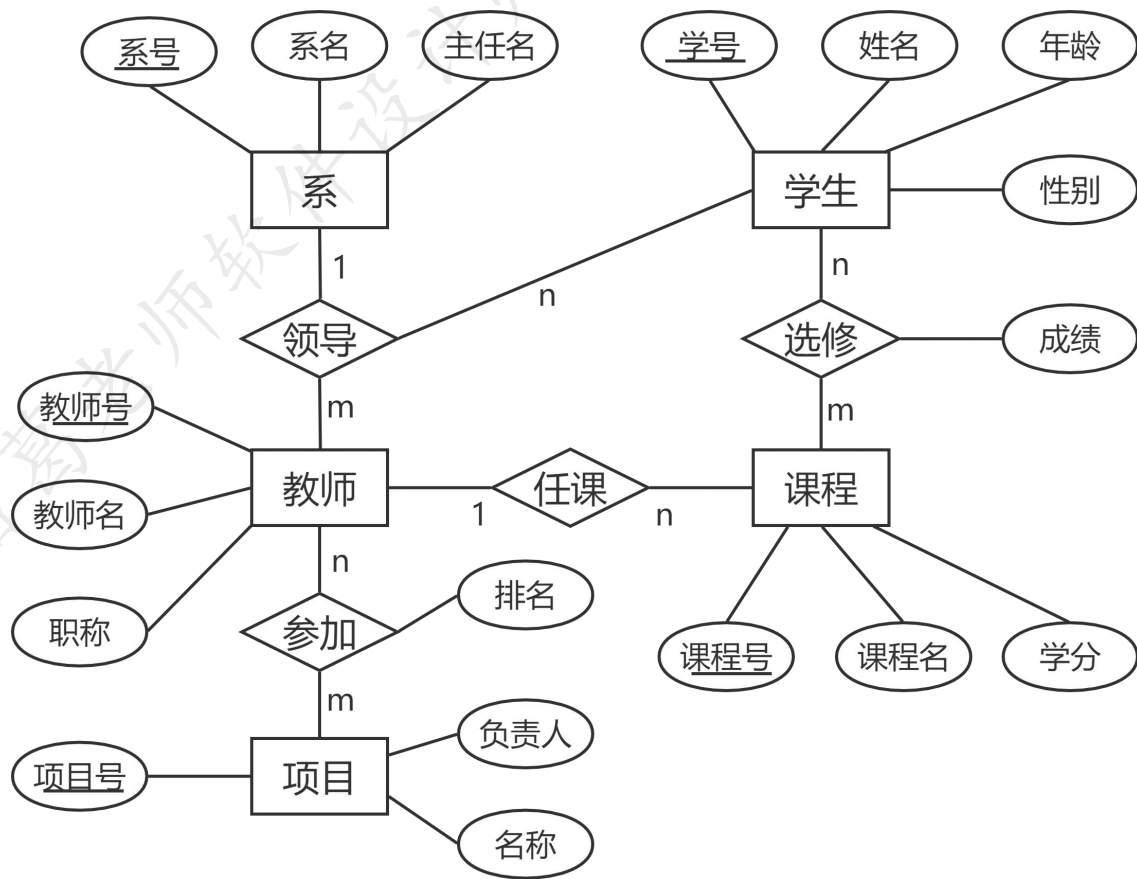
弱实体集：一个实体的存在必须以另一个实体为前提，这类实体称为弱实体集。比如：职工的家属是不是必须以职工在职为前提，依赖于职工。



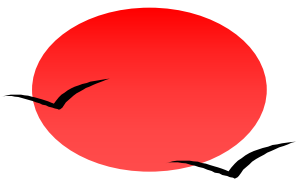
E-R模型

E-R图中的主要构件

构件	说明
矩形	表示实体集
双边矩形	表示弱实体集
菱形	表示联系集
双边菱形	表示弱实体集对应的标识性联系
椭圆	表示属性
线段	将属性与相关的实体集连接, 或将实体集与联系集相连
双椭圆	表示多值属性
虚椭圆	表示派生属性
双线	表示一个实体全部参与到联系集中



学校教学管理系统的E-R模型



2 数据库设计

■ 2. 关系模式

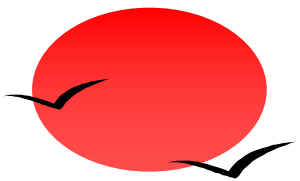
关系模式就是以名称和属性名表示一个联系，如下所示：

员工（员工号，姓名，性别，参加工作时间，部门号）

部门（部门号，名称，电话，负责人）

下划线表示主键。删除线表示外键。

在考试中，关系模式属于逻辑结构设计，根据概念模型设计阶段完成的E-R图补充缺失实体的属性、并给出主键、外键等。

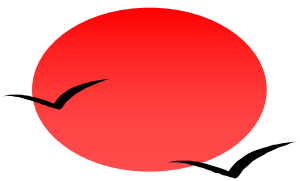


2 数据库设计

■ E-R图转换为关系模式：

首先，每个实体都要转换为一个关系模式；然后对于联系：

- (1) 一对一，两端实体中的任意一个实体的主键加入到另一个实体中作为外键；
- (2) 一对多，一端实体的主键加入到多端实体中作为外键；
- (3) 多对多，多对多的联系会产生一个新的关系模式，此关系模式的属性由联系的两个实体的主键以及自己的特有属性所组成。



数据库设计的基本步骤（补充）

- 一般将数据库设计分为如下6个阶段：

（1）**用户需求分析**。即分析数据存储的要求，产出物有**数据流图**、**数据字典**、**需求说明书**。获得用户对系统的三个要求：信息要求、处理要求、系统要求。

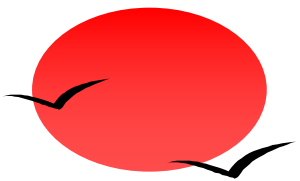
（2）**概念结构设计**。就是**设计E-R图**，也即**实体-联系图**。工作步骤包括：选择局部应用、逐一设计分E-R图、E-R图合并。分E-R图进行合并时，它们之间存在的冲突主要有以下3类。

- **属性冲突**。同一属性可能会存在于不同的分E-R图中。

- **命名冲突**。相同意义的属性，在不同的分E-R图上有着不同的命名，或是名称相同的属性在不同的分E-R图中代表着不同的意义。

- **结构冲突**。同一实体在不同的分E-R图中有不同的属性，同一对象在某一分E-R图中被抽象为实体而在另一分E-R图中又被抽象为属性。

（3）**逻辑结构设计**。将E-R图，转换成**关系模式**。工作步骤包括：确定数据模型、将E-R图转换成为指定的数据模型、确定完整性约束和确定用户视图。

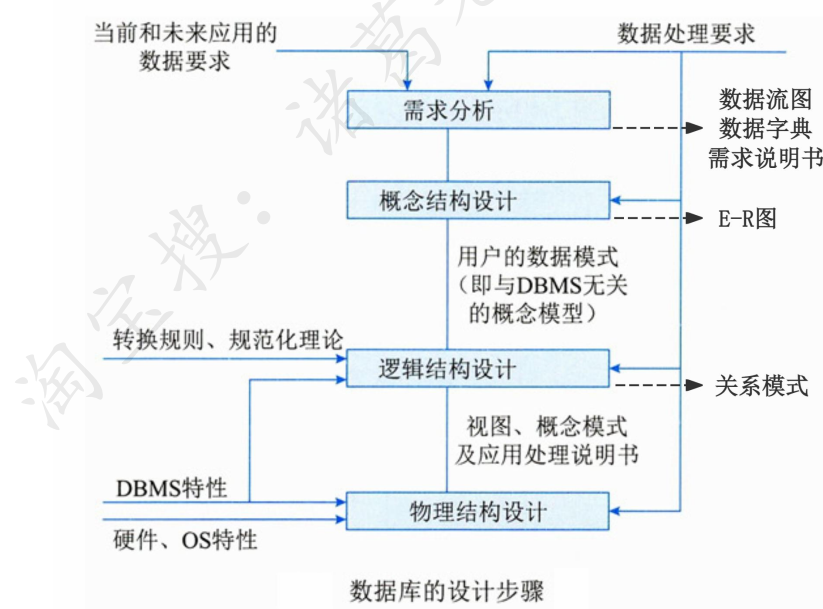


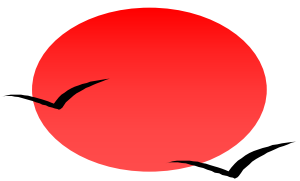
数据库设计的基本步骤（补充）

(4) **物理结构设计**。是逻辑模型在计算机中的具体实现方案。步骤包括确定数据分布、存储结构和访问方式。

(5) **数据库实施阶段**。根据逻辑设计和物理设计阶段的结果建立数据库，编制与调试应用程序，组织数据入库，并进行试运行。

(6) **数据库运行和维护阶段**。数据库应用系统经过试运行即可投入运行，但该阶段需要不断地对系统进行评价、调整与修改。





3 解题技巧

- 数据库设计的考法也非常固定，第一小题补充E-R图，第二小题补充关系模式，第三小题是简单的情景问答题。同样也都不难，结合题目描述和E-R图的一些特点可以轻易得出答案，技巧如下：

- 1. 补充E-R图

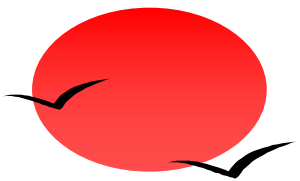
仔细阅读需求描述，关系实体有哪些、其所包含的属性有哪些、实体之间的联系属于哪种类型，从而绘制完整的E-R图。E-R图对应于题干中的概念模型设计。

- 2. 补充关系模式

将E-R图转换为关系模式，补充缺失的属性，同时确定主键和外键。首先细心审题，题干会给出每个关系模式的属性以及指明主键属性。然后根据E-R图转换为关系模式的规则判断属性是否补充完全以及确定外键属性。需求描述中每个需求一般对应一个实体和关系模式；关键字：“唯一标识”、“唯一确定”指出关系模式的主键。关系模式对应于题干中的逻辑结构设计。

- 3. 情景问答

一般都是给出一段新的描述，要求新增一种实体、实体的联系类型以及实体的关系模式。



本节练习-数据库设计

- 阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入对应栏内。

【说明】

某营销公司为了便于对各地的分公司及专卖店进行管理，拟开发一套业务管理系统，请根据下述需求描述完成该系统的数据库设计。

【需求描述】

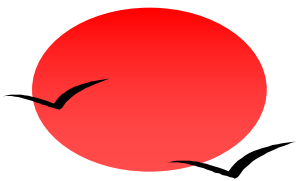
(1) 分公司信息包括：分公司编号、分公司名、地址和电话。其中，分公司编号唯一确定分公司关系的每一个元组。每个分公司拥有多家专卖店，每家专卖店只属于一个分公司。

(2) 专卖店信息包括：专卖店号、专卖店名、店长、分公司编号、地址、电话，其中店号唯一确定专卖店关系中的每一个元组。每家专卖店只有一名店长，负责专卖店的各项业务，每名店长只负责一家专卖店；每家专卖店有多名职员，每名职员只属于一家专卖店。

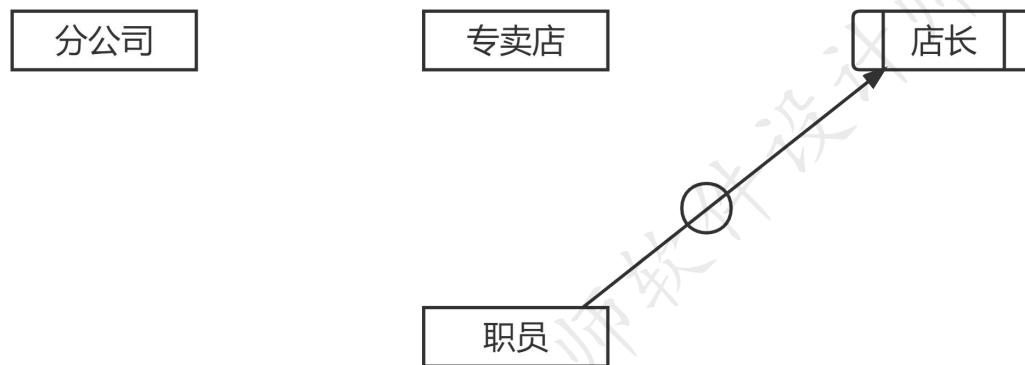
(3) 职员信息包括：职员号、职员名、专卖店号、岗位、电话、薪资。其中，职员号唯一标识职员关系中的每一个元组。岗位有店长、营业员等。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图（不完整）如图2-1所示。



本节练习-数据库设计



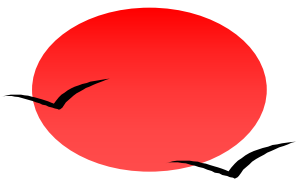
【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式（不完整）：

分公司（分公司编号，分公司名，地址，电话）

专卖店（专卖店号，专卖店名，（a），职员，地址，电话）

职员（职员号，职员名，（b），岗位，电话，薪资）



本节练习-数据库设计

■ 【问题1】（6分）

根据需求描述，图2-1实体联系图中缺少三个联系。请在对应的实体联系图中补充三个联系及联系类型。注：联系名可用联系1、联系2、联系3；也可根据你对题意的理解取联系名。

■ 【问题2】（6分）

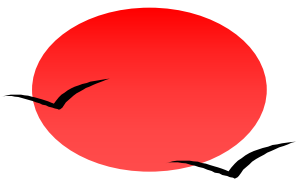
（1）将关系模式中的空（a）、（b）的属性补充完整，并填入对应的位置上。

（2）专卖店关系的主键：（c）和外键：（d）。职员关系的主键：（e）和外键：（f）。

■ 【问题3】（3分）

（1）为了在紧急情况发生时，能及时联系到职员的家人，专卖店要求每位职员至少要填写一位紧急联系人的姓名、与本人关系和联系电话。根据这种情况，在图2-1中还需添加的实体是（g），职员关系与该实体的联系类型为（h）。

（2）给出该实体的关系模式。



本节练习-数据库设计

- 【参考答案】

- 【问题1】

联系1 分公司和专卖店：1:*（一对多）；

联系2 专卖店和店长：1:1（一对一）；

联系3 专卖店和职员：1:*（一对多）。

- 【问题2】

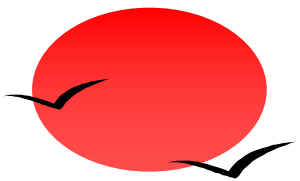
（1）（a）店长、分公司编号 （b）专卖店号； （2）（c）专卖店号 （d）店长、分公司编号；

（3）（e）职员号 （f）专卖店号。

- 【问题3】

（1）（g）紧急联系人 （h）1:*（一对多）；

（2）紧急联系人（职员号，紧急联系人姓名，与职员关系，联系电话）。



本节练习-数据库设计

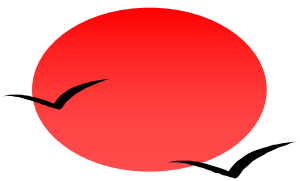
- 阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入对应栏内。

【说明】

为了提高接种工作，提高效率，并为了抗击疫情提供疫苗接种数据支撑，需要开发一个信息系统，根据下述需求完成该系统的数据库设计。

【需求描述】

- (1) 记录疫苗供应商的信息，包括供应商名称，地址和一个电话。
- (2) 记录接种医院的信息，包括医院名称、地址和一个电话。
- (3) 记录接种者个人信息，包括姓名、身份证号和一个电话。
- (4) 记录接种者疫苗接种信息，包括接种医院信息，被接种者信息，疫苗供应商名称和接种日期，为了提高免疫力，接种者可能需要进行多次疫苗接种，（每天最多接种一次，每次都可以在全市任意一家医院进行疫苗接种）。



本节练习-数据库设计

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图（不完整）如图2-1所示：

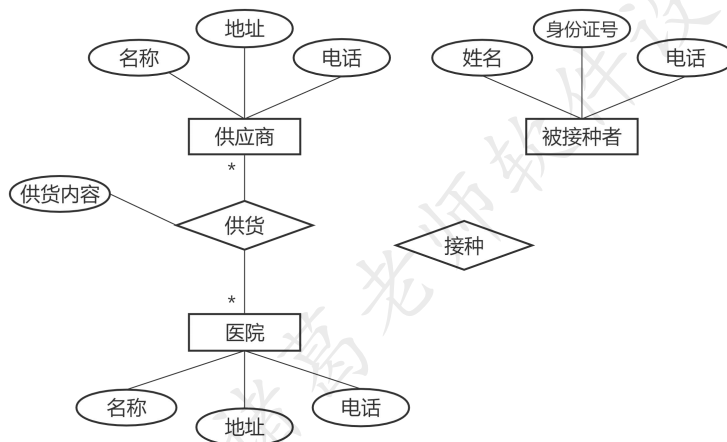


图2-1 E-R图

【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式（不完整）：

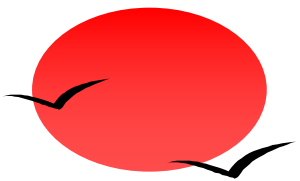
供应商（供应商名称、地址、电话）

医院（医院名称、地址、电话）

供货（供应商名称，(a)，供货内容）

被接种者（姓名、身份证号、电话）

接种（接种者身份证号，(b)，医院名称、供应商名称）



本节练习-数据库设计

- 【问题1】（4分）

根据问题描述，补充图2-1的实体联系图（不增加新的实体）。

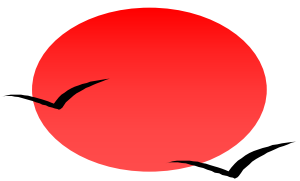
- 【问题2】（4分）

根据题意，补充逻辑结构设计结果中的（a）（b）两处空缺，并标注主键和外键完整性约束。

- 【问题3】（7分）

若医院还兼有核酸检测的业务，检测时可能需要进行多次核酸检测（每天最多检测一次），但每次都可以在全市任意一家医院进行检测。

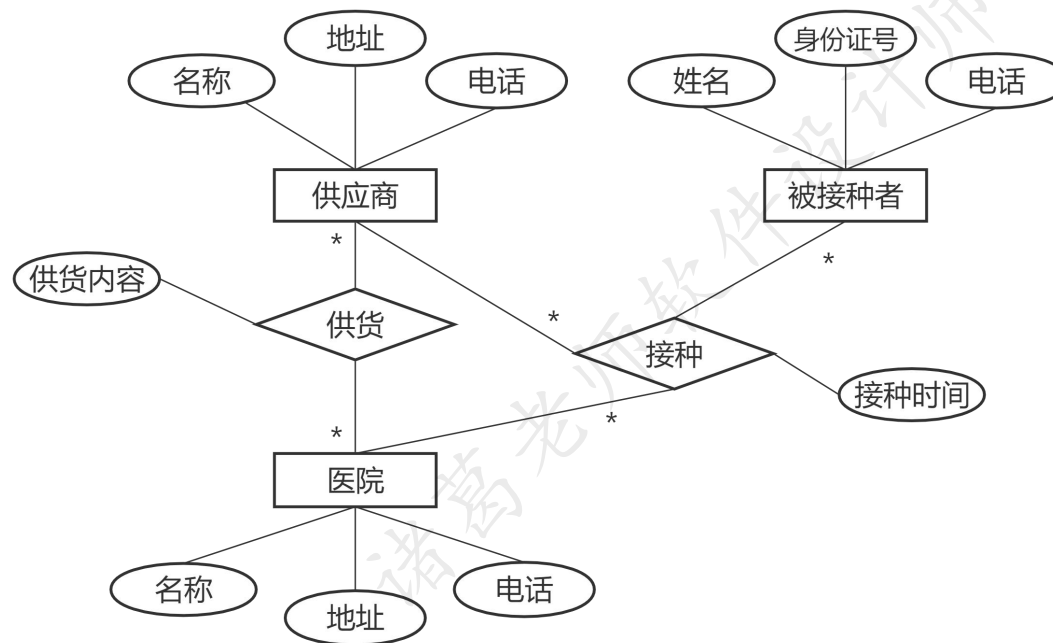
请在图2-1中增加“被检测者”实体及相应的属性。医院与被检测者之间的“检测”联系及必要的属性，并给出新增加的关系模式。“被检测者”实体包括姓名、身份证号、地址和一个电话。“检测”联系需要包括检测日期和检测结果等。



本节练习-数据库设计

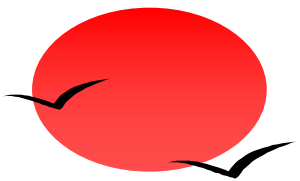
■ 【参考答案】

■ 【问题1】



■ 【问题2】

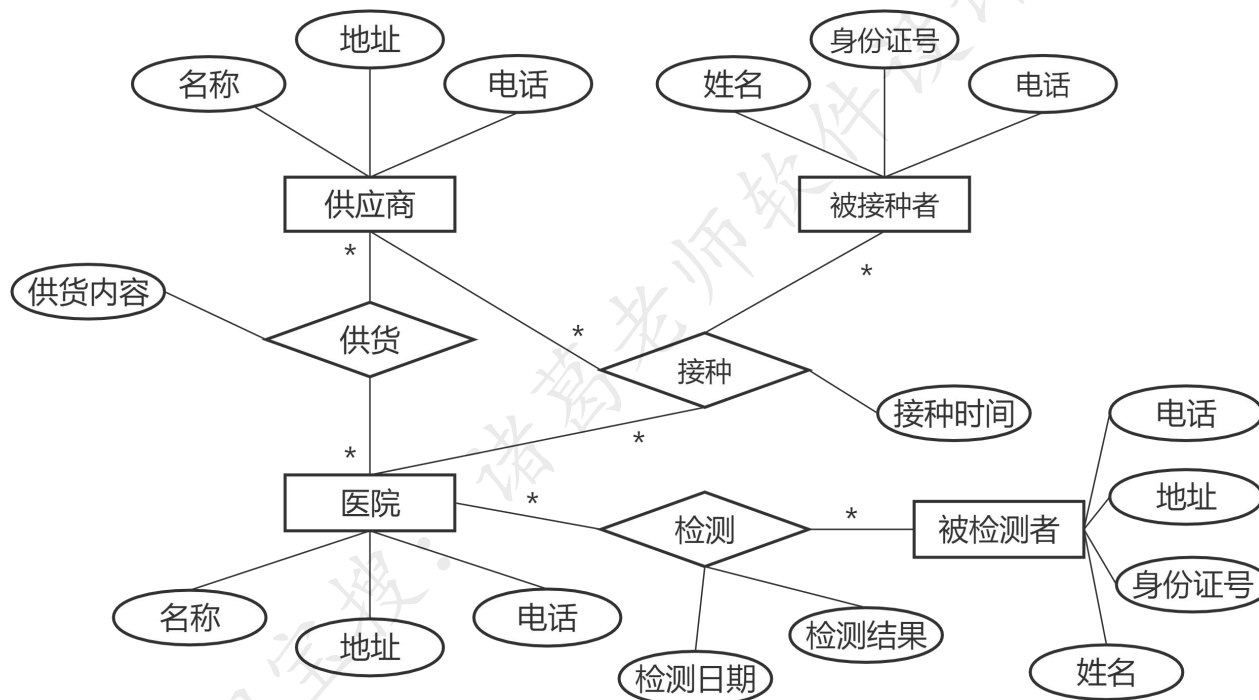
	主键	外键
供货	(供货商名称, 医院名称)	供应商名称, 医院名称
接种	(接种者身份证号, 接种时间)	接种者身份证号, 供应商名称, 医院名称



本节练习-数据库设计

■ 【参考答案】

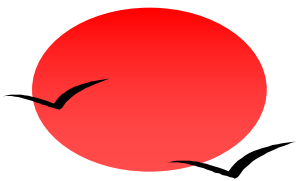
■ 【问题3】



■ 新增关系模式:

被检测者 (身份证号, 姓名, 地址, 电话);

检测 (被检测者身份证号, 医院名称, 检测日期, 检测结果)。



感谢

THANKS

软件设计师QQ群: 759713504

诸葛老师微信: zhugeruankao